

Интегралы и дифференциальные уравнения

Рубежный контроль №1

Теоретические вопросы (определения)

1. Сформулировать определение первообразной

Пусть функции $f(x)$ и $F(x)$ заданы на одном и том же промежутке I . Функция $F(x)$ называется **первообразной** для $f(x)$ на этом промежутке, если для любого $x \in I$ существует производная $F'(x)$, равная $f(x)$. Для граничной точки (если она принадлежит I под $F'(x)$) понимается соответствующая односторонняя производная

2. Сформулировать определение неопределённого интеграла

Если $F(x)$ и $G(x)$ — первообразные функции $f(x)$, то $(F(x) - G(x))' = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) \equiv 0$. Поэтому в силу известного условия постоянства функции на промежутке разность $F(x) - G(x)$ является константой, т.е. $F(x) - G(x) = C$. Таким образом, вся совокупность первообразных функции $f(x)$ описывается выражением $F(x) + C$, где $F(x)$ — какая-либо фиксированная первообразная, а C — произвольная постоянная. Совокупность всех первообразных функции $f(x)$ (на некотором промежутке) называется **неопределённым интегралом** и обозначается:

$$\int f(x)dx$$

3. Сформулировать определение определённого интеграла

Пусть на отрезке $[a, b]$ задана функция $f(x)$. Выберем произвольно точки $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \dots, n$, и составим сумму:

$$\sigma(\tau) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

которая называется интегральной суммой функции $f(x)$, отвечающей разбиению τ и точкам $\xi_1, \dots, \xi_n$, выбранным на отрезках разбиения. Предел интегральных сумм $\sigma(\tau)$ при условии, что диаметр разбиения $\lambda(\tau) \rightarrow 0$, называется **определённым интегралом** от функции $f(x)$ по отрезку $[a, b]$. Этот предел (если он существует и не зависит от выбора точек ξ_i) обозначается:

$$\int_a^b f(x)dx$$

4. Сформулировать определение интеграла с переменным верхним пределом

Если функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$, то для любого x ($a \leq x \leq b$) существует интеграл:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

5. Сформулировать определение несобственного интеграла 1 – го рода

Если существует (конечный) предел $\lim_{b \rightarrow +\infty} F(x)$ то этот предел называется несобственным интегралом (1-го рода) от функции $f(x)$ по промежутку $[a, +\infty)$ и обозначается:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx$$

6. Сформулировать определение несобственного интеграла 2 – го рода

Предел (если он существует) $\lim_{\mu \rightarrow b-0} \int_a^\mu f(x)dx$ называется несобственным интегралом (2-го рода) от (неограниченной) функции $f(x)$ по промежутку $[a, b)$ и обозначается

$$\int_a^b f(x)dx$$

7. Сформулировать определение сходящегося несобственного интеграла 1 – го рода

Если существует (конечный) предел $\lim_{b \rightarrow +\infty} F(x)$ то интеграл $\int_a^b f(x)dx$ называется сходящимся, иначе – расходящимся

8. Сформулировать определение абсолютно сходящегося несобственного интеграла 1 – го рода

Пусть функция $f(x)$ определена при $x > a$ и интегрируема на любом отрезке $[a, b]$. Тогда то же самое верно и для функции $|f(x)|$. Поэтому в данной ситуации мы можем рассмотреть два несобственных интеграла $I_1 = \int_a^\infty f(x)dx$ и $I_2 = \int_a^\infty |f(x)| dx$

Если I_2 сходится, то про I_1 говорят, что этот интеграл сходится абсолютно

9. Сформулировать определение условно сходящегося несобственного интеграла 1 – го рода

Пусть функция $f(x)$ определена при $x > a$ и интегрируема на любом отрезке $[a, b]$. Тогда то же самое верно и для функции $|f(x)|$. Поэтому в данной ситуации мы можем рассмотреть два несобственных интеграла $I_1 = \int_a^\infty f(x)dx$ и $I_2 = \int_a^\infty |f(x)| dx$

Если же I_1 сходится, а I_2 расходится, то говорят, что I_1 сходится условно

10. Сформулировать определение сходящегося несобственного интеграла 2 – го рода

Если функция $f(x)$ задана на полуинтервале $(a, b]$ и не ограничена на интервале $(a, a + \varepsilon)$ при любом ε , $0 < \varepsilon < b - a$, и при этом интегрируема на любом отрезке $[\xi, b]$, $\xi > a$, то можно рассмотреть предел:

$$\lim_{\xi \rightarrow a+0} \int_{\xi}^b f(x) dx$$

В случае существования этот предел называется несобственным интегралом от функции $f(x)$ по промежутку $(a, b]$ и обозначается:

$$\int_a^b f(x) dx$$

11. Сформулировать определение абсолютно сходящегося несобственного интеграла 2 – го рода

Пусть функция $f(x)$ определена и интегрируема на любом отрезке $[a, b - \varepsilon]$. Тогда то же самое верно и для функции $|f(x)|$. Поэтому в данной ситуации мы можем рассмотреть два несобственных интеграла $I_1 = \int_a^b f(x) dx$ и $I_2 = \int_a^b |f(x)| dx$

Если I_2 сходится, то про I_1 говорят, что этот интеграл сходится абсолютно

12. Сформулировать определение условно сходящегося несобственного интеграла 2 – го рода

Пусть функция $f(x)$ определена и интегрируема на любом отрезке $[a, b - \varepsilon]$. Тогда то же самое верно и для функции $|f(x)|$. Поэтому в данной ситуации мы можем рассмотреть два несобственных интеграла $I_1 = \int_a^b f(x) dx$ и $I_2 = \int_a^b |f(x)| dx$

Если же I_1 сходится, а I_2 расходится, то говорят, что I_1 сходится условно

Теоретические вопросы (формулировки теорем)

1. Сформулировать и доказать теорему об оценке определённого интеграла

Значение определённого интеграла заключено между произведениями наименьшего и наибольшего значений подынтегральной функции на длину интервала интегрирования, то есть

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

где m и M - соответственно наименьшее и наибольшее значения функции $f(x)$ на интервале $[a, b]$

Доказательство:

Возьмём две функции $M - f(x)$ и $m - f(x)$. Первая из них в интервале $[a, b]$ неотрицательна, вторая неположительная. Значит по теореме о знаке интеграла:

$$\int_a^b (M - f(x))dx > 0 \text{ и } \int_a^b (m - f(x))dx < 0$$
$$M(b-a) > \int_a^b f(x)dx \text{ и } m(b-a) < \int_a^b f(x)dx$$

2. Сформулировать и доказать теорему о среднем

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$. Тогда существует точка $\xi \in [a, b]$ такая, что

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi) \cdot (b-a)$$

Доказательство:

Так как $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то эта функция достигает на этом отрезке своего наименьшего значения m и наибольшего значения M и принимает все значения из отрезка $[m, M]$. Далее, из неравенства $m \leq f(x) \leq M$ (по теореме об оценке определённого интеграла) получаем, что

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a) \Leftrightarrow m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq M$$

Поэтому существует число $\xi \in [a, b]$ такое, что

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

3. Сформулировать и доказать теорему о производной интеграла с переменным верхним пределом

Пусть функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$ и непрерывна в некоторой точке x этого отрезка. Тогда функция $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ дифференцируема в точке x , и $F'(x) = f(x)$

Доказательство:

Достаточно доказать, что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} - f(x) \right) = 0 \quad (**)$$

Оценим сверху модуль выражения под знаком предела в левой части этого равенства и имеем:

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{\Delta x} \left(\int_x^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_x^{x+\Delta x} f(x)dt \right) \right| = \\ &= \left| \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} (f(t) - f(x))dt \right| \leq \frac{1}{\Delta x} \cdot \left| \int_x^{x+\Delta x} |f(t) - f(x)|dt \right| \end{aligned}$$

Так как функция f непрерывна в точке x , то для любого $\varepsilon > 0$ существует число $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при любом t , $|t - x| < \delta$, выполняется неравенство $|f(t) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$

Поэтому для указанных $t \rightarrow \left| \int_x^{x+\Delta x} |f(t) - f(x)|dt \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} \cdot |\Delta x|$

Окончательно $\left| \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} - f(x) \right| \leq \frac{1}{\Delta x} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \cdot |\Delta x| < \varepsilon$ если $|\Delta x| < \delta$

Это означает справедливость (**)

4. Сформулировать и доказать теорему Ньютона - Лейбница

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, и $\Phi(x)$ - какая-либо первообразная этой функции на указанном отрезке, то

$$\int_a^b f(x)dx = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Доказательство:

Одной из первообразных функции $f(x)$ является $F(x) = \int_a^x f(t)dt$

Две первообразные функции $f(x)$ различаются самое большее на константу, то есть:

$$\Phi(x) - \int_a^x f(t)dt = C$$

Подставляя сюда $x = a$, получаем, что $C = \Phi(a)$. Поэтому $\int_a^x f(t)dt = \Phi(x) - \Phi(a)$

При $x = b$ получаем требуемую формулу

5. Сформулировать и доказать теорему об интегрировании по частям в определённом интеграле

Пусть функции $u(x)$ и $v(x)$ непрерывно дифференцируемы на отрезке $[a, b]$. Тогда

$$\int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$$

Доказательство:

Рассмотрим функцию $F(x) = u(x) \cdot v(x) - \int_a^x u'(t) \cdot v(t) dt$

В ней мы имеем $F'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) - u'(x) \cdot v(x) = u(x) \cdot v'(x)$

Следовательно, $F(x)$ – первообразная для $u(x) \cdot v'(x)$. По формуле Ньютона-Лейбница получаем:

$$\int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx = F(x) \Big|_a^b = \left(u(x) \cdot v(x) - \int_a^x u'(t) \cdot v(t) dt \right) \Big|_a^b = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$$

**6. Сформулировать и доказать признак сходимости по неравенству для несобственных интегралов
1 - го рода**

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на отрезке $[a, b]$ при любом b , и пусть для любого $x \geq a$ выполняется неравенство $0 \leq f(x) \leq g(x)$

Тогда из сходимости интеграла $\int_a^\infty g(x) dx$ следует сходимость интеграла $\int_a^\infty f(x) dx$, а из расходимости $\int_a^\infty f(x) dx$ следует расходимость $\int_a^\infty g(x) dx$

Доказательство:

Из неравенства $f(x) \leq g(x)$ следует, что для любого b

$$\int_a^\infty f(x) dx \leq \int_a^\infty g(x) dx$$

Если второй из этих интегралов сходится, то, ввиду неотрицательности $g(x)$ для некоторой константы C при всех $b \geq a$ выполняется неравенство

$$\int_a^b g(x) dx \leq C$$

Но тогда из предыдущего неравенства для интегралов следует, что при $b \geq a$ $\int_a^b f(x) dx \leq C$

Отсюда вытекает сходимость последнего интеграла. Если интеграл $\int_a^\infty f(x) dx$ расходится, а интеграл $\int_a^\infty g(x) dx$ сходится, то мы получаем противоречие с только что доказанным. Поэтому расходимость первого интеграла влечёт расходимость второго

7. Сформулировать и доказать предельный признак сравнения для несобственных интегралов 1 - го рода

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ положительны при $x > a$ и интегрируемы на любом отрезке $[a, b]$. Тогда, если существует предел

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K, \quad 0 < K < \infty$$

То интегралы $\int_a^{\infty} f(x)dx$ и $\int_a^{\infty} g(x)dx$ сходятся или расходятся одновременно

Доказательство:

В теореме содержатся четыре утверждения. Докажем лишь одно из них: если интеграл $\int_a^{\infty} f(x)dx$ сходится, то сходится и интеграл $\int_a^{\infty} g(x)dx$. Возьмём $\varepsilon = \frac{K}{2} > 0$. Тогда при всех $x \geq \Delta(\varepsilon)$ выполняется неравенство:

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - K \right| < \varepsilon \Leftrightarrow K - \varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < K + \varepsilon$$

Так как $K - \varepsilon = \frac{K}{2}$, то отсюда следует, что при всех указанных x выполняется неравенство $\frac{K}{2}g(x) < f(x)$. На основании предыдущей теоремы получаем, что сходится интеграл:

$$\int_{\Delta(\varepsilon)}^{\infty} \frac{K}{2} \cdot g(x)dx$$

а тогда сходится и интеграл $\int_a^{\infty} g(x)dx$. Остальные утверждения теоремы доказываются аналогично

8. Сформулировать и доказать признак абсолютной сходимости для несобственных интегралов 1 - го рода

Если интеграл $\int_a^{\infty} f(x)dx$ сходится абсолютно, то он сходится

Доказательство:

Здесь, как обычно, предполагается, что функция $f(x)$ определена при $x \geq a$ и интегрируема на каждом отрезке $[a, b]$. Напишем очевидное неравенство, верное для любого $x \geq a$:

$$0 \leq f(x) + |f(x)| \leq 2|f(x)|$$

Так как $\int_a^{\infty} |f(x)|dx$ по условию сходится, то сходится и интеграл $\int_a^{\infty} 2 \cdot |f(x)|dx$. Следовательно, по

признаку сравнения сходится интеграл:

$$\int_a^{\infty} (f(x) + |f(x)|)dx$$

Но тогда сходится и интеграл

$$\int_a^{\infty} f(x)dx = \int_a^{\infty} (f(x) + |f(x)|)dx - \int_a^{\infty} 2 \cdot |f(x)|dx$$

9. Вывести формулу для вычисления площади криволинейного сектора, ограниченного лучами $\varphi = \alpha$, $\varphi = \beta$ и кривой $\rho = \rho(\varphi)$

Если $y(x) \geq 0$, то площадь S соответствующей криволинейной трапеции можно вычислить следующим образом:

$$S = \int_a^b y(x)dx = \int_a^b \psi(\varphi^{-1}(x))dx = \left[\begin{matrix} x = \varphi(t) \\ dx = \varphi'(t)dt \end{matrix} \right] = \int_{\alpha}^{\beta} \psi(\varphi^{-1}(\varphi(t))) \cdot \varphi'(t)dt = \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \varphi'(t)dt$$

То в данном случае справедлива формула

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) \varphi'(t)dt$$

Нетрудно видеть, что при $\varphi'(t) < 0$ эта формула справедлива лишь с точностью до знака, поэтому в общем случае

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \psi(t) |\varphi'(t)|dt$$

10. Вывести формулу для вычисления длины дуги графика функции $y = f(x)$, отсечённой прямыми $x = a$ и $x = b$

Для кривой, заданной параметрически справедливо, что $S'(t) = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}$

Т.к. одной из первообразных функции из правой части этого равенства является

$$F(t) = \int_a^t \sqrt{(x'(\tau))^2 + (y'(\tau))^2} d\tau$$

то отсюда, поскольку $F(a) = 0$, следует равенство

$$S(t) = \int_a^t \sqrt{(x'(\tau))^2 + (y'(\tau))^2} d\tau$$

Поэтому для длины всей кривой имеем формулу

$$l = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

Если кривая задана явно уравнением то, беря x в качестве параметра, получаем такую формулу

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$